

Espazos Vectoriais e Cálculo Matricial.

Grao de Matemáticas.

4. Matrices dun sistema de ecuacións lineais.

Sexa $\mathbb{R}$ o corpo dos números reais e

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = d_1$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = d_2$$

.....

$$a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = d_m$$

con $d_i, a_{ij} \in \mathbb{R}, i = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n$

é dicir

$$\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j = d_i, i = 1, \dots, m$$

un sistema de m ecuacións lineais con n incógnitas ($x_1, x_2, \dots, x_n$) con coeficientes (os elementos a_{ij} e d_i) en $\mathbb{R}$ e $D = (d_1, d_2, \dots, d_m)$ como términos independentes.

4.1. Observación.

Dado o sistema de ecuacións lineais con m ecuacións e n incógnitas podemos escribilo como

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = d_1$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = d_2$$

.....

$$a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = d_m$$

ou tamén

$$x_1 \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \dots \\ \dots \\ a_{m1} \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \dots \\ \dots \\ a_{m2} \end{pmatrix} + \dots + x_n \begin{pmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \dots \\ \dots \\ a_{mn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d_1 \\ d_2 \\ \dots \\ \dots \\ d_m \end{pmatrix}$$

ou como

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d_1 \\ d_2 \\ \dots \\ \dots \\ d_m \end{pmatrix}$$

Esta é a que se chama forma matricial dun sistema de ecuacións lineais:

$$AX = D$$

Sendo $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$ o que se chama matriz de coeficientes, $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix}$

as incógnitas e $D = \begin{pmatrix} d_1 \\ d_2 \\ \dots \\ \dots \\ d_m \end{pmatrix}$ a matriz de termos independentes.

4.2. Definición.

No sistema de ecuacións lineais anterior denominamos **matriz de coeficientes** e **matriz ampliada**, respectivamente, as matrices:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & \dots & a_{1n} & d_1 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & \dots & a_{2n} & d_2 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & \dots & a_{mn} & d_m \end{pmatrix}$$

4.3. Definición.

Si consideramos o sistema anterior, unha **solución do sistema** é unha lista (ordenada) de n números $v_0 = (s_1, s_2, \dots, s_n) \in \mathbb{R}^n$ que é solución de todas e cada unha das ecuacións do sistema. É dicir, verifícanse as m igualdades.

$$a_{11}s_1 + a_{12}s_2 + \dots + a_{1n}s_n = d_1$$

$$a_{21}s_1 + a_{22}s_2 + \dots + a_{2n}s_n = d_2$$

.....

$$a_{m1}s_1 + a_{m2}s_2 + \dots + a_{mn}s_n = d_m$$

4.4. Definición.

Un **sistema** dise que é

- i) **incompatible** si non ten ningunha solución.
- ii) **compatible** si ten algunha solución.
 - 1. **compatible determinado** si ten solución única.
 - 2. **compatible indeterminado** si ten máis dunha solución (no caso de coeficientes en $\mathbb{R}$ esto é equivalente a dicir que ten infinitas solucións).
- iii) **homoxéneo** si $D = (0, \dots, 0)$, es dicir si $d_i = 0$, $i = 1, \dots, m$.

4.5. Exemplos:

- 1) Ecuacións lineais:

$$3x + 2y + 4z = 2$$

$$3y + 4z + 2t + 5w = 0.$$

- 2) Ecuacións non lineais:

$$3x + 2y^3 + 4z = 2$$

$$x + \sin y + 2z = 0$$

$$x^2 + y - z = 3$$

- 3) Sistema de ecuacións lineais con dúas ecuacións e dúas incógnitas.

$$3x + 2y = 2$$

$$x + y = 3$$

4) Sistema de ecuacións lineais con dúas ecuacións e tres incógnitas.

$$3x + 4z = 2$$

$$x + y - z = 3$$

5) Sistema de ecuacións lineais con tres ecuacións e dúas incógnitas.

$$3x + 4z = 2$$

$$x - z = 3$$

$$2x + 5z = 1$$

6) Exemplo de solucións dun sistema de ecuacións lineais.

a) $(-4, 7)$ é unha solución do sistema

$$3x + 2y = 2$$

$$x + y = 3$$

b) $(2, 0, -1)$ e $(-4, 7, 0)$ son solucións e $(0, 2, -1)$ non é solución do sistema

$$2x + y + 5z = -1$$

$$x + y - z = 3$$

$$3x + 2y + 4z = 2$$

7) Sistema de ecuacións lineais incompatible.

$$3x + 2y + 4z = 2$$

$$3x + 2y + 4z = 3$$

$$2x + y + 5z = 1$$

8) Sistema de ecuacións lineais compatible determinado.

$$3x + y = 2$$

$$-3x + y = 4$$

9) Exemplo de sistema de ecuacións lineais compatible indeterminado.

$$3x + 2y + 4z = 2$$

$$x + y - z = 3$$

4.6. Definición.

Dise que dous **sistemas** son **equivalentes** se teñen o mesmo conxunto de solucións.

4.7. Proposición.

Se M é unha matriz invertible e $AX = D$ é un sistema de ecuacións lineais, entón este sistema é equivalente a $(MA)X = (MD)$

Demostración:

É claro que, por ser M invertible, entón $M^{-1}MA = A$ e $M^{-1}MD = D$ e

$$A \begin{pmatrix} s_1 \\ \vdots \\ \vdots \\ s_n \end{pmatrix} = D \Rightarrow MA \begin{pmatrix} s_1 \\ \vdots \\ \vdots \\ s_n \end{pmatrix} = MD \text{ e } MA \begin{pmatrix} s_1 \\ \vdots \\ \vdots \\ s_n \end{pmatrix} = MD \Rightarrow M^{-1}MA \begin{pmatrix} s_1 \\ \vdots \\ \vdots \\ s_n \end{pmatrix} = M^{-1}MD.$$

4.8. Proposición.

Dado un sistema $AX = D$, podemos obter un sistema equivalente tal que a matriz de coeficientes sexa unha matriz en escaleira reducida.

Demostración:

Polas proposicións 2.10 e 3.5, existen matrices elementais $E_1, E_2, \dots, E_r$ tal que $E_r E_{r-1} \dots E_2 E_1 A = B$ con B matriz en escaleira reducida.

Entón $M = E_r E_{r-1} \dots E_2 E_1$ é unha matriz invertible e o sistema inicial é equivalente ó sistema $(MA)X = (MD)$ no que a súa matriz de coeficientes é unha matriz en escaleira reducida, $MA = B$.

Nótese que $(A|D)$ é a matriz ampliada do sistema de partida e $M(A|D) = (MA|MD) = (B|MD)$ é a matriz ampliada do sistema $BX = (MD)$ que é equivalente ó inicial pero con B matriz en escaleira reducida.

4.9. Corolario.

Dado un sistema de ecuacións lineais, cada un dos seguintes cambios, que denominaremos transformacións elementais do sistema, converte ese sistema de ecuacións lineais noutro sistema de ecuacións lineais equivalente:

1. Intercambiar dúas ecuacións.
2. Multiplicar unha ecuación por un escalar distinto de cero.
3. Sumar a unha ecuación, outra ecuación multiplicada por un escalar.

Demostración:

Basta ter en conta que para pasar do sistema inicial ó novo sistema basta multiplicar a matriz de coeficientes e a ampliada por unha matriz elemental E: $E_{[F_i, F_j]}$ para intercambiar as ecuacións i, j; $E_{\alpha F_i}$ para multiplicar a ecuación i por α ou $E_{C_i} + \lambda E_{C_j}$ se queremos sumarlle á ecuación i a ecuación j multiplicada por λ .

A demostración directa tamén é obvia, sen necesidade da proposición anterior.

4.10. Exemplos.

a) Dado o sistema

$$3x + 2y + 4z = 2$$

$$x + y - z = 3$$

$$2x + y + z = 1$$

Os seguintes sistemas son equivalentes:

Intercambiar a 1ª e 2ª ecuación	Multiplicar a 3ª ecuación por 2	Sumarlle á 2ª ecuación a 3ª multiplicada por 4	Sumarlle á 2ª ecuación a 3ª multiplicada por -2
$x + y - z = 3$ $3x + 2y + 4z = 2$ $2x + y + z = 1$	$3x + 2y + 4z = 2$ $x + y - z = 3$ $4x + 2y + 2z = 2$	$3x + 2y + 4z = 2$ $9x + 5y + 3z = 7$ $2x + y + z = 1$	$3x + 2y + 4z = 2$ $-3x - y - 3z = 1$ $2x + y + z = 1$

b) Dado o sistema

$$3x + 2y + 4z = 2$$

$$x + y - z = 3$$

$$2x + y + 5z = 1$$

Os seguintes sistemas son equivalentes:

Intercambiar a 1ª e 3ª ecuación	Multiplicar a 3ª ecuación por 3	Sumarlle á 3ª ecuación a 1ª multiplicada por 2	Sumarlle á 1ª ecuación a 2ª multiplicada por -3
$2x + y + 5z = 1$ $x + y - z = 3$ $3x + 2y + 4z = 2$	$3x + 2y + 4z = 2$ $x + y - z = 3$ $6x + 3y + 15z = 3$	$3x + 2y + 4z = 2$ $x + y - z = 3$ $8x + 5y + 13z = 5$	$-y + 7z = -7$ $x + y - z = 3$ $2x + y + 5z = 1$

c) Dado o sistema

$$3x + 2y + 4z = 2$$

$$x + y - z = 3$$

$$2x + y + 5z = -1$$

Os seguintes sistemas son equivalentes:

Intercambiar a 1ª e 3ª ecuación	Multiplicar a 3ª ecuación por 3	Sumarlle á 1ª ecuación a 2ª multiplicada por -1	Sumarlle á 1ª ecuación a 3ª multiplicada por -1
$2x + y + 5z = -1$ $x + y - z = 3$ $3x + 2y + 4z = 2$	$3x + 2y + 4z = 2$ $x + y - z = 3$ $6x + 3y + 15z = -3$	$2x + 1y + 5z = -1$ $x + y - z = 3$ $2x + y + 5z = -1$	$x + y - z = 3$ $x + y - z = 3$ $2x + y + 5z = -1$

4.11. Nota.

É evidente que os tres sistemas seguintes son o mesmo. O nome que lle demos as incógnitas é indiferente.

$$\begin{array}{lll}
 2x + y + 5z = -1 & 2u + v + 5w = -1 & 2r + s + 5t = -1 \\
 x + y - z = 3 & u + v - w = 3 & r + s - t = 3 \\
 3x + 2y + 4z = 2 & 3u + 2v + 4w = 2 & 3r + 2s + 4t = 2
 \end{array}$$

O importante dun sistema son os valores que teñen os coeficientes (tanto os que acompañan as incógnitas como os termos independentes). É dicir os sistemas anteriores son o mesmo sistema xa que teñen a mesma matriz ampliada

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 5 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & 3 \\ 3 & 2 & 4 & 2 \end{pmatrix}$$

4.12. Exercicios.

Consideramos unha serie de matrices e supoñemos que son as matrices ampliadas dun sistema:

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & 9 & 4 \\ 0 & 1 & 7 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 3 & 9 & 4 \\ 0 & 1 & 7 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 3 & 9 & 4 \\ 0 & 1 & 7 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 3 & 9 & 4 \\ 0 & 1 & 7 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 7 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 8 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 7 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 7 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 7 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Escribe os sistemas correspondentes e indica de que tipo son eses sistemas (Incompatibles, Compatibles determinados ou Compatibles indeterminados).

4.13. Observación.

A Proposición 4.8 proporciona un método que nos permite conseguir, mediante transformacións elementais, un sistema equivalente no que podemos ver facilmente se ten solución ou non e en caso de que a teña cantas ten. A realidade é que incluso permite conseguir un sistema equivalente ó inicial de tal forma que xa sabemos se ten solución e cantas e cando a ten podemos calcular facilmente as solucións.

Se temos a matriz ampliada dun sistema e lle facemos unha operación elemental o sistema que ten esta nova matriz como ampliada é equivalente ó anterior, pois é o sistema resultante de multiplicar a matriz de coeficientes e a dos termos independentes pola mesma matriz invertible (facerlle unha transformación elemental ó sistema anterior).

Na Proposición 3.4 vimos que toda matriz A é equivalente por filas a unha matriz en escaleira e polo tanto, todo sistema é equivalente a un sistema coa matriz ampliada en escaleira.

En efecto, se temos o sistema $AX = D$, consideramos a matriz $(A|D)$ e mediante transformacións elementais conseguimos $M = E_r E_{r-1} \dots E_2 E_1$ tal que

$M(A|D) = (B|MD)$ con B matriz unha matriz en escaleira.

Se un sistema ten a matriz de coeficientes en escaleira é inmediato saber se ten solución e cantas ten.

Ademais se a matriz ampliada é unha matriz en escaleira reducida, entón tamén vemos facilmente cales son as solucións.

4.14. Conclusións.

Dado un sistema de ecuacións lineais, obtemos un sistema equivalente coa matriz ampliada en forma de escaleira e entón:

1) É un sistema incompatible se a última fila non nula é da forma $(0, \dots, 0, 1)$

É dicir a matriz é da forma

$$\begin{pmatrix} 1 & .. & .. & .. & .. \\ .. & .. & .. & .. & .. \\ 0 & .. & .. & 0 & 1 \\ .. & .. & .. & .. & .. \\ 0 & .. & .. & .. & 0 \end{pmatrix}$$

2) No caso de que sexa compatible, entón:

2.i.) O sistema é compatible determinado se ten tantos 1's dominantes como incógnitas. Como consecuencia o 1 dominante de cada fila está na columna inmediatamente superior ó da fila anterior e a matriz é da forma

$$\begin{pmatrix} 1 & .. & .. & .. & .. & d_1 \\ 0 & 1 & .. & .. & .. & d_2 \\ .. & .. & . & .. & .. & .. \\ .. & .. & .. & .. & .. & .. \\ 0 & .. & .. & 0 & 1 & d_n \\ 0 & .. & .. & .. & .. & 0 \\ .. & .. & .. & .. & .. & .. \\ 0 & .. & .. & .. & .. & 0 \end{pmatrix}$$

Neste caso o sistema ten unha única solución.

2.ii.) O sistema é compatible indeterminado se hai, a lo menos, unha columna que non ten 1 dominante. Neste caso a variable correspondente pode tomar calquera valor (pode comportarse como un parámetro). Evidentemente as demais teñen que calcularse de forma que se cumpran as ecuacións.

Neste caso o número de variables as que lles podemos dar un valor arbitrario, con tal de que o resto se calculen de acordo coas ecuacións, é a **dimensión** da “variedade lineal” solución.

Por exemplo

$$\begin{pmatrix} 1 & .. & .. & .. & .. & .. & d_1 \\ 0 & 1 & .. & .. & .. & .. & d_2 \\ .. & .. & 0 & 1 & .. & .. & d_3 \\ .. & .. & .. & .. & .. & .. & .. \\ 0 & .. & .. & .. & 0 & 1 & d_n \\ 0 & .. & .. & .. & .. & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

4.15. Exemplo.

Resolución dun sistema mediante transformaci3ns elementais

Sistema lineal $8x + 6y + 4z + t = 3$ $2x + y - 7z + 4t = 1$ $x + y - z + 2t = 1$ $x - y + 2z = 0$	Matriz Ampliada $\begin{pmatrix} 8 & 6 & 4 & 1 & 3 \\ 2 & 1 & -7 & 4 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 2 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
Intercambiamos ecuaci3n 1 e 3 $x + y - z + 2t = 1$ $2x + y - 7z + 4t = 1$ $8x + 6y + 4z + t = 3$ $x - y + 2z = 0$	Intercambiamos filas 1 e 3 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & -7 & 4 & 1 \\ 8 & 6 & 4 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 2 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
Sumámoslle á ecuaci3n 2 a ecuaci3n 1 multiplicada por -2 $x + y - z + 2t = 1$ $-y - 5z = -1$ $8x + 6y + 4z + t = 3$ $x - y + 2z = 0$	Sumámoslle á fila 2 a fila 1 multiplicada por -2 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & -5 & 0 & -1 \\ 8 & 6 & 4 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 2 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

Sumámoslle á ecuación 3 a ecuación 1 multiplicada por -8 $\begin{aligned}x + y - z + 2t &= 1 \\ -y - 5z &= -1 \\ -2y + 12z - 15t &= -5 \\ x - y + 2z &= 0\end{aligned}$ Sumámoslle á ecuación 4 a ecuación 1 multiplicada por -1 $\begin{aligned}x + y - z + 2t &= 1 \\ -y - 5z &= -1 \\ -2y + 12z - 15t &= -5 \\ -2y + 3z - 2t &= -1\end{aligned}$ Multiplicamos a ecuación 2 por -1 $\begin{aligned}x + y - z + 2t &= 1 \\ y + 5z &= 1 \\ -2y + 12z - 15t &= -5 \\ -2y + 3z - 2t &= -1\end{aligned}$ Sumámoslle á ecuación 3 a ecuación 2 multiplicada por 2; e sumámoslle á ecuación 4 a 2 multiplicada por 2 $\begin{aligned}x + y - z + 2t &= 1 \\ y + 5z &= 1 \\ 22z - 15t &= -3 \\ 13z - 2t &= 1\end{aligned}$ Multiplicamos a ecuación 3 por 1/22 $\begin{aligned}x + y - z + 2t &= 1 \\ y + 5z &= 1 \\ z - (15/22)t &= -3/22 \\ 13z - 2t &= 1\end{aligned}$	Sumámoslle á fila 3 a fila 1 multiplicada por -8 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & -5 & 0 & -1 \\ 0 & -2 & 12 & -15 & -5 \\ 1 & -1 & 2 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ Sumámoslle á fila 4 a fila 1 multiplicada por -1 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & -5 & 0 & -1 \\ 0 & -2 & 12 & -15 & -5 \\ 0 & -2 & 3 & -2 & -1 \end{pmatrix}$ Multiplicamos a fila 2 por -1 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 5 & 0 & 1 \\ 0 & -2 & 12 & -15 & -5 \\ 0 & -2 & 3 & -2 & -1 \end{pmatrix}$ Sumámoslle á fila 3 a fila 2 multiplicada por 2; a continuación sumámoslle á fila 4 a fila 2 multiplicada por 2 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 5 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 22 & -15 & -3 \\ 0 & 0 & 13 & -2 & 1 \end{pmatrix}$ Multiplicamos a fila 3 por 1/22 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 5 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -15/22 & -3/22 \\ 0 & 0 & 13 & -2 & 1 \end{pmatrix}$
---	---

Sumámoslle á ecuación 4 a ecuación 3 multiplicada por -13 $\begin{aligned}x + y - z + 2t &= 1 \\ y + 5z &= 1 \\ z - (15/22)t &= -3/22 \\ (151/22)t &= 61/22\end{aligned}$ Multiplicamos a ecuación 4 por 22/151 $\begin{aligned}x + y - z + 2t &= 1 \\ y + 5z &= 1 \\ z - (15/22)t &= -3/22 \\ t &= 61/151\end{aligned}$ Substituíndo “hacia arriba” obtemos a solución do sistema que é única: (4/151, 46/151, 21/151, 61/151)	Sumámoslle á fila 4 a fila 3 multiplicada por -13 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 5 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -15/22 & -3/22 \\ 0 & 0 & 0 & 151/22 & 61/22 \end{pmatrix}$ Multiplicamos a fila 4 por 22/151 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 5 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -15/22 & -3/22 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 61/151 \end{pmatrix}$
--	---

4.16. Definición. Eliminación de Gauss-Jordan

Dado un sistema podemos conseguir mediante transformacións elementais un sistema equivalente ca matriz ampliada en forma de escaleira e incluso coa matriz ampliada en escaleira reducida, e dicir que os elementos das columnas que teñen un 1 dominante sexan todos 0, excepto o 1 dominante (véxase a Proposición 3.5.).

Este método de redución denomínase **método de eliminación de Gauss-Jordan**.

4.17. Proposición. Eliminación de Gauss-Jordan

Dado un sistema, podemos conseguir mediante transformacións elementais un sistema con matriz ampliada en escaleira reducida. Ademais esta matriz en escaleira reducida é única. En outras palabras, se A e B son matrices en escaleira reducidas equivalentes por filas, entónces $A = B$.

Demostración.

Na Proposición 3.5. xa vimos que podemos conseguir mediante transformacións elementais un sistema con matriz ampliada en escaleira reducida.

Imos ver que esta matriz en escaleira reducida é única. Para elo imos probar que dúas matrices en escaleira reducidas diferentes non poden ser equivalentes por filas.

Imos facer a demostración por **indución no número de columnas** das matrices.

1) **$n = 1$.**

Se A e B son matrices en escaleira reducidas con unha columna ten que ser dunha das seguintes formas

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ ou } \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ que evidentemente non son equivalentes por filas.}$$

Podemos empezar a indución a partir deste caso ou do caso de dúas matrices en escaleira reducidas A e B con dúas columnas. Neste caso ten que ser dunha das seguintes formas:

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ \dots & \dots \\ \dots & \dots \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ \dots & \dots \\ \dots & \dots \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ \dots & \dots \\ \dots & \dots \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \\ \dots & \dots \\ \dots & \dots \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Se facemos transformacións elementais por filas da primeira matriz sempre teremos a mesma matriz e polo tanto non pode ser equivalente por filas a ningunha das outras tres matrices en escaleira reducidas.

Se facemos transformacións elementais por filas da segunda matriz sempre teremos matrices coa segunda columna con 0 e polo tanto non pode ser equivalente por filas a ningunha das outras dúas matrices en escaleira reducidas da súa dereita.

Da mesma forma se facemos transformacións elementais por filas da terceira matriz sempre teremos matrices coa primeira columna con 0 e polo tanto non pode ser equivalente por filas a matriz en escaleira reducida da súa dereita.

Logo dúas destas matrices en escaleira reducidas se son distintas non poden ser equivalentes.

2) Supoñemos que se verifica para matrices con **$n - 1$ columnas**.

É dicir, supoñemos que se A e B son matrices en escaleira reducidas equivalentes por filas con $n-1$ columnas, entón $A = B$.

3) Imos probalo para dúas matrices con **n columnas**.

Sexan A e B matrices en escaleira reducidas equivalentes por filas con n columnas.

Entonces, se consideramos as matrices A1 e B1 resultantes de A e B ó suprimir a última columna, é claro que A1 e B1 son equivalentes por filas con n-1 columnas e en virtude da hipótese de indución son iguais.

Queda por probar que tamén son iguais as últimas columnas de A e B.

Poden darse dúas situacións:

- a) Que a última columna de A teña un pivote.
- b) Que a última columna de A non teña un pivote.

Caso a) Se a última columna de A ten un pivote, entonces o sistema que ten A como matriz ampliada é un Sistema Incompatible e polo tanto tamén ten que ser incompatible o sistema que ten B como matriz ampliada, e polo tanto a última columna de B tamén ten que ter un pivote.

Pero un pivote na última columna implica que o resto de elementos da fila do pivote valen 0 e como $A1 = B1$, está claro que o pivote de A e de B está na mesma fila (na que corresponde a primeira fila de $A1 = B1$ con todos os elementos nulos).

Caso b) Se A e B non ten un pivote na última columna, como as n-1 primeiras columnas son iguais temos que:

- os pivotes de A (e os de B) están nas columnas $n_1, n_2, \dots, n_r$. (r pivotes).
- Se $(a_{1n}, a_{2n}, \dots, a_{rn}, 0, \dots, 0)$ é a ultima columna de A, entonces hai unha única solución $(s_1, s_2, \dots, s_{n-1})$ para o sistema asociado a A con $s_i = 0$ para as incógnitas que non se corresponden coas columnas dos pivotes. Esta solución ten que ser necesariamente $s_{n_i} = a_{in}, i = 1, 2, \dots, r$.
- Se $(b_{1n}, b_{2n}, \dots, b_{rn}, 0, \dots, 0)$ é a ultima columna de B, entonces hai unha única solución $(s_1, s_2, \dots, s_{n-1})$ para o sistema asociado a B con $s_i = 0$ para as incógnitas que non se corresponden coas columnas dos pivotes. Esta solución ten que ser necesariamente $s_{n_i} = b_{in}, i = 1, 2, \dots, r$.

Pero como A e B son equivalentes por filas, corresponden a sistemas equivalentes e polo tanto esa solución con $s_i = 0$ para as incógnitas que non se corresponden coas columnas dos pivotes ten que ter $s_{n_i} = b_{in} = a_{in}, i = 1, 2, \dots, r$.

En consecuencia a última columna de A e B coinciden.

4.18. Definición.

Para unha matriz A , definimos o **rango de A** , $\text{rank}(A)$, como o número de filas non nulas dunha matriz en escaleira reducida equivalente por filas a A . Como esta matriz é única o rango está ben definido.

Notemos que todas as matrices equivalentes por filas ten o mesmo rango pero non todas as matrices co mesmo rango son equivalentes por filas. As matrices $\begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix}$ e $\begin{pmatrix} 0 & 1 \end{pmatrix}$ ten rango 1 e non son equivalentes por filas (non ten os pivotes nas mesmas columnas).

4.19. Nota.

Podemos reformular ou completar as Conclusións 4.14, no sentido de que un sistema é compatible determinado se, e só se, é equivalente a un sistema que ten por matriz ampliada unha matriz en escaleira reducida da forma

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & .. & .. & .. & .. & 0 & d_1 \\ 0 & 1 & 0 & .. & .. & .. & 0 & d_2 \\ .. & .. & .. & .. & .. & .. & .. & .. \\ .. & .. & .. & .. & .. & .. & .. & .. \\ 0 & .. & .. & .. & 0 & 1 & 0 & d_{n-1} \\ 0 & .. & .. & .. & .. & 0 & 1 & d_n \\ 0 & .. & .. & .. & .. & .. & .. & 0 \\ .. & .. & .. & .. & .. & .. & .. & .. \\ 0 & .. & .. & .. & .. & .. & .. & 0 \end{pmatrix}$$

4.20. Proposición.

Se A é unha matriz invertible, entónces o sistema

$$A \begin{pmatrix} x_1 \\ .. \\ .. \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ .. \\ .. \\ 0 \end{pmatrix}$$

Ten como única solución a trivial $(0, 0, ..., 0)$.

Demostración.

Se $(a_1, a_2, ..., a_n)$ é unha solución do sistema, temos que

$$A \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow A^{-1}(A \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}) = A^{-1} \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \text{ e polo tanto}$$

$$\begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = A^{-1}A \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = A^{-1} \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$